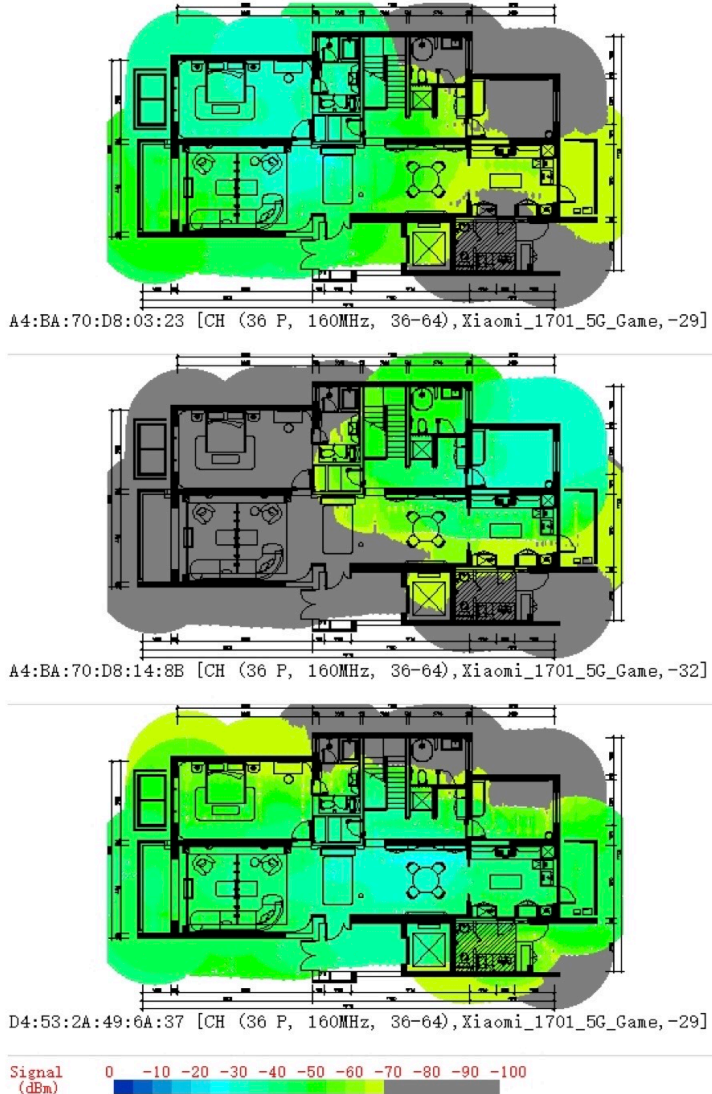


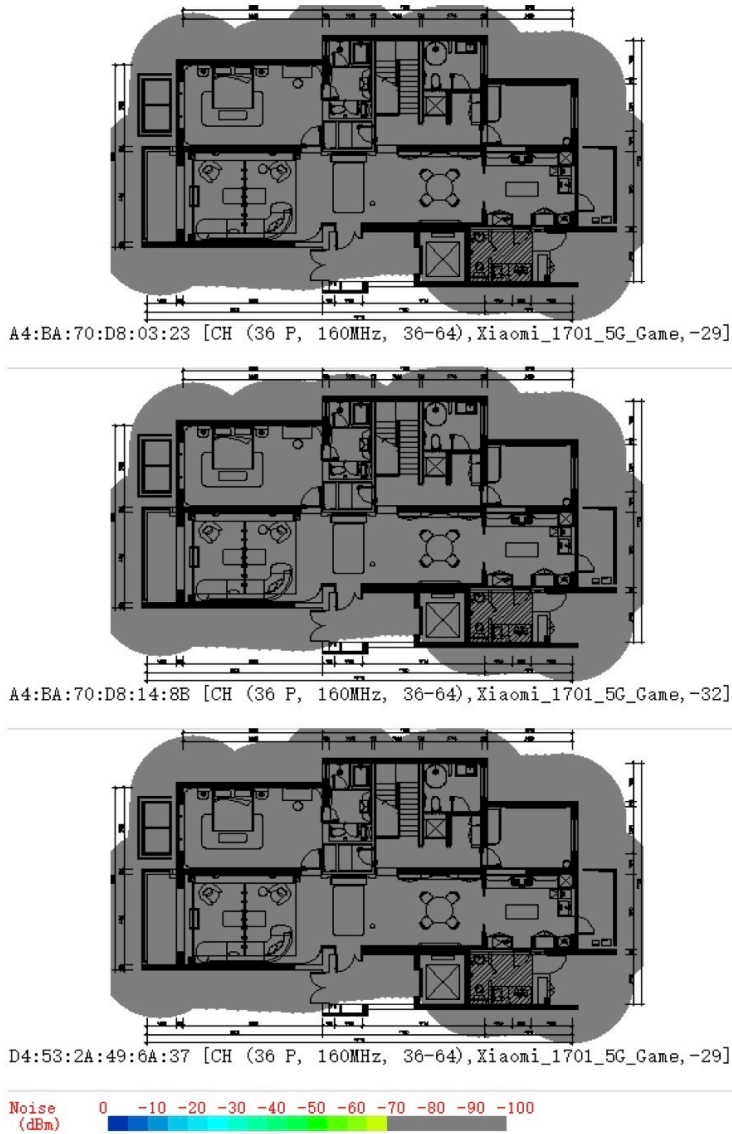
WI-FI

USER EXPERIENCE

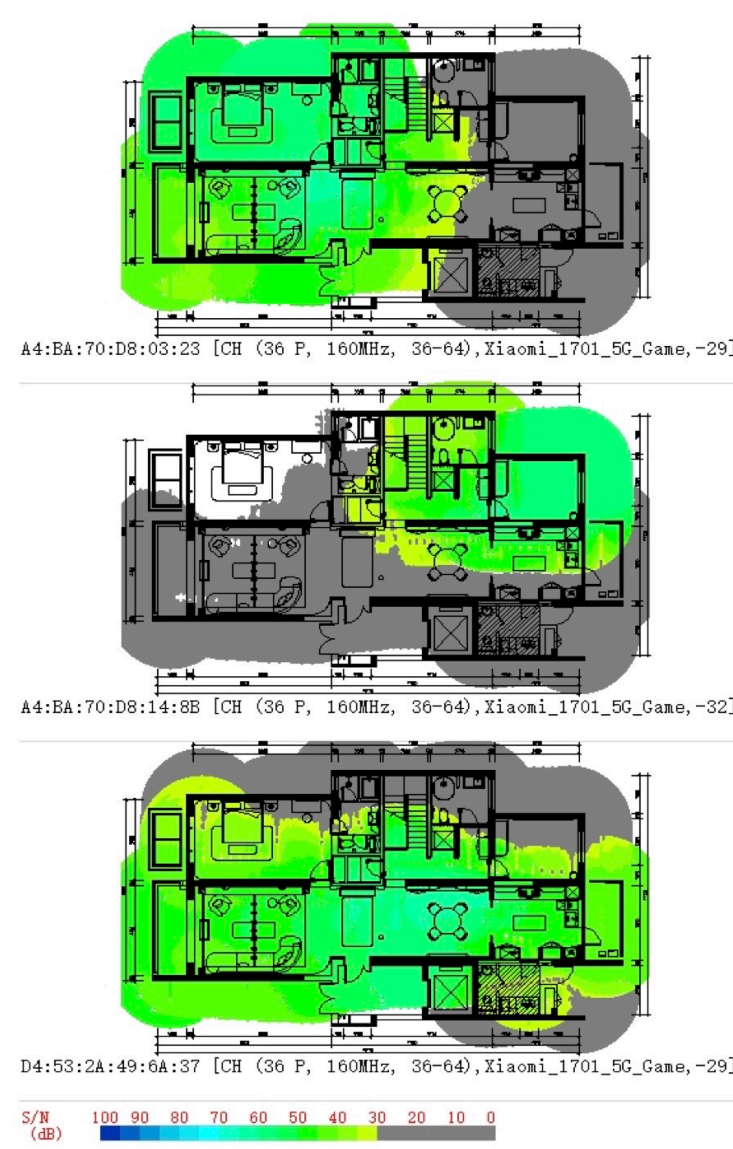
Individual Signal Distribution



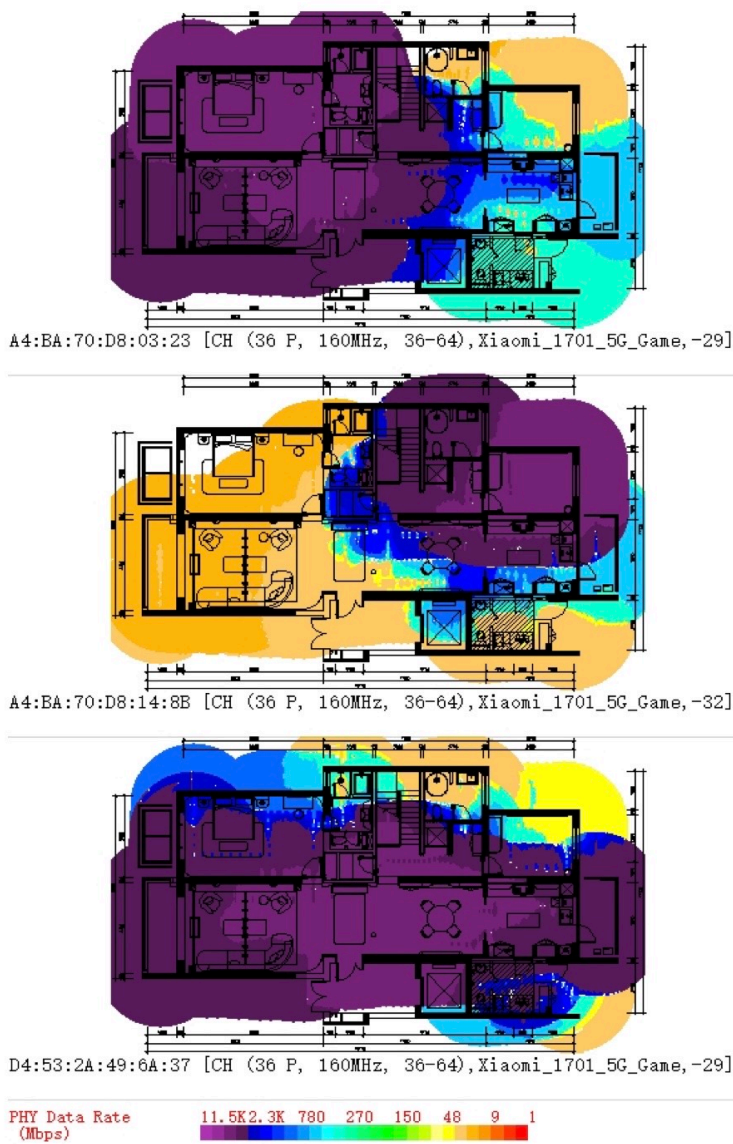
Individual Noise Distribution



Individual Signal/Noise Distribution



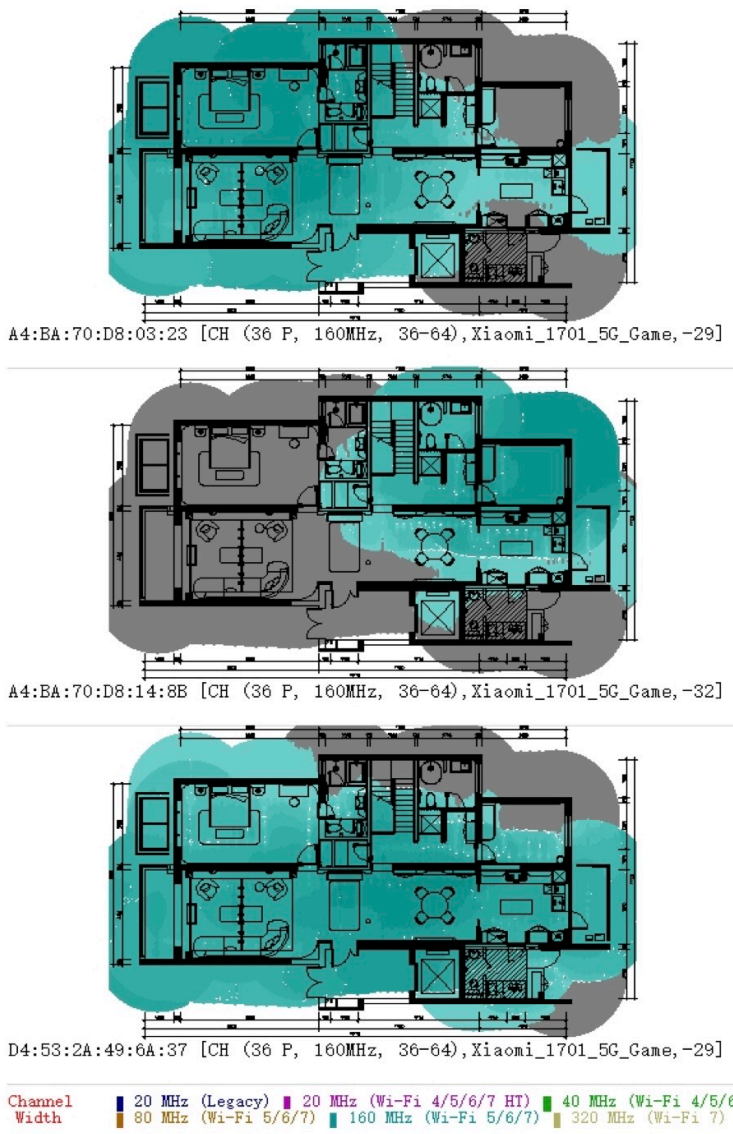
Individual Predictive PHY Data Rate (Downlink) Distribution



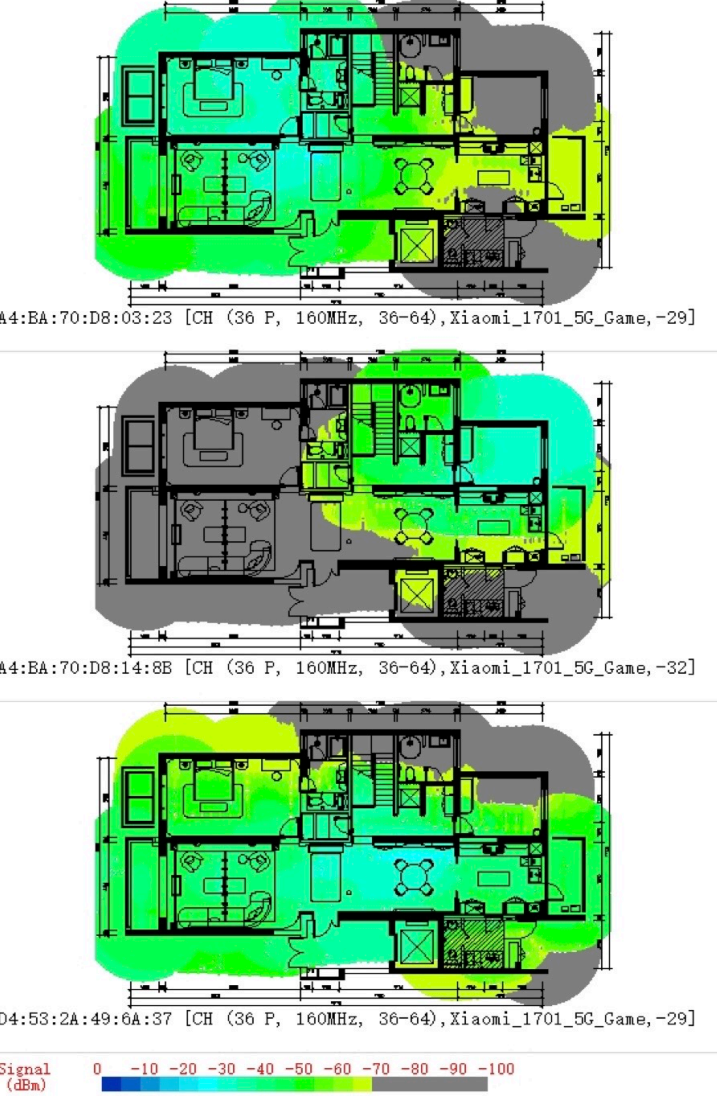
Individual Operating Mode Distribution



Individual 20/40/80/160/320 MHz Channel Width Distribution



Individual Signal Distribution

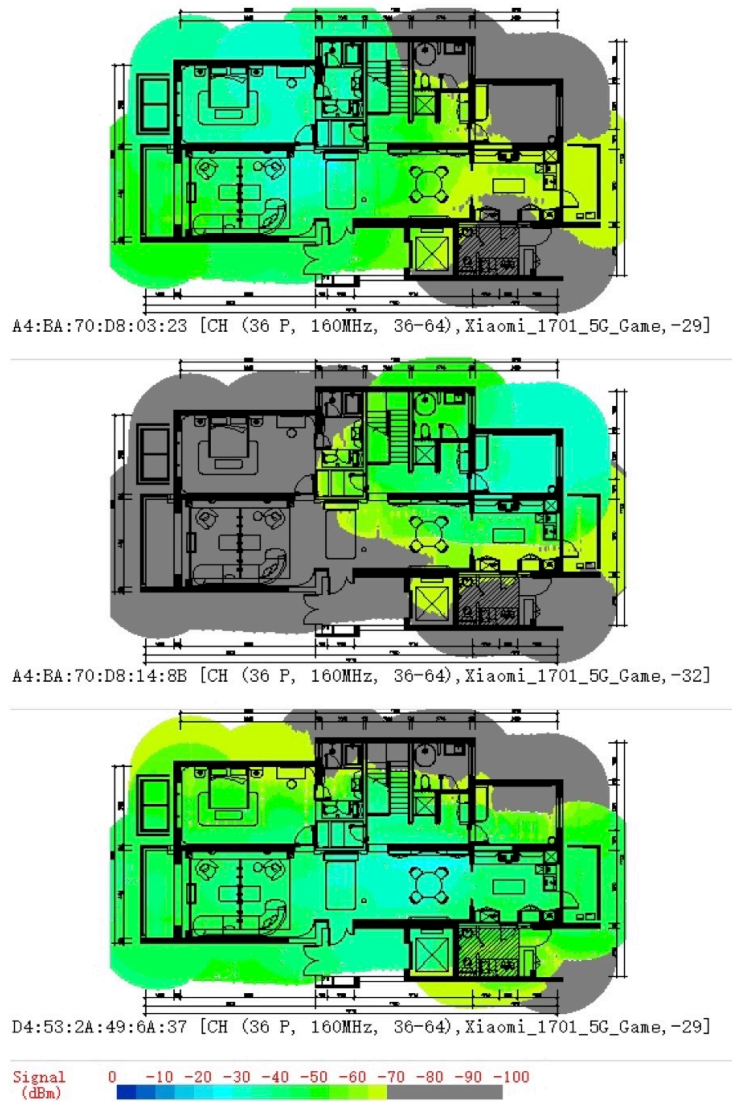


信号热力图

⚠ 潜在的问题与风险

1. 信道同频干扰：三个AP都用了同一个信道 CH36，在户型中间区域，三个AP的信号会互相“打架”，导致设备频繁在AP之间漫游，出现卡顿、断连。
2. 漫游切换边界明显：
 - 卧室区域：AP1信号最强，设备会优先连它，但走到客厅时，AP1信号会突然变弱，设备需要切换到AP2/AP3，如果漫游配置不好，会断网。
 - 右侧区域：AP2和AP3的信号重叠度很高，设备可能会在两个AP之间来回跳，出现“乒乓漫游”。
3. 部分边缘区域信号偏弱：户型的右上角、右下角边缘有灰色弱区，虽然影响不大，但如果那里有智能设备，可能会连接不稳定。

Individual Signal Distribution



四、给你的优化建议（针对这张图的核心问题）

1. 立刻优化信道配置

三个 AP 不要用同一个信道！ 建议：

- AP1 (左侧卧室)： 5G 信道 36
- AP2 (右侧客厅)： 5G 信道 48
- AP3 (中间/全屋)： 5G 信道 149

这样可以避免同频干扰，让每个 AP 在自己的覆盖区稳定工作。

2. 开启快速漫游（802.11r/k/v）

否则设备在三个 AP 之间切换时，会出现 1-3 秒的断连，玩游戏、视频通话会卡顿。小米的 AP 在管理后台可以直接开启这个功能。

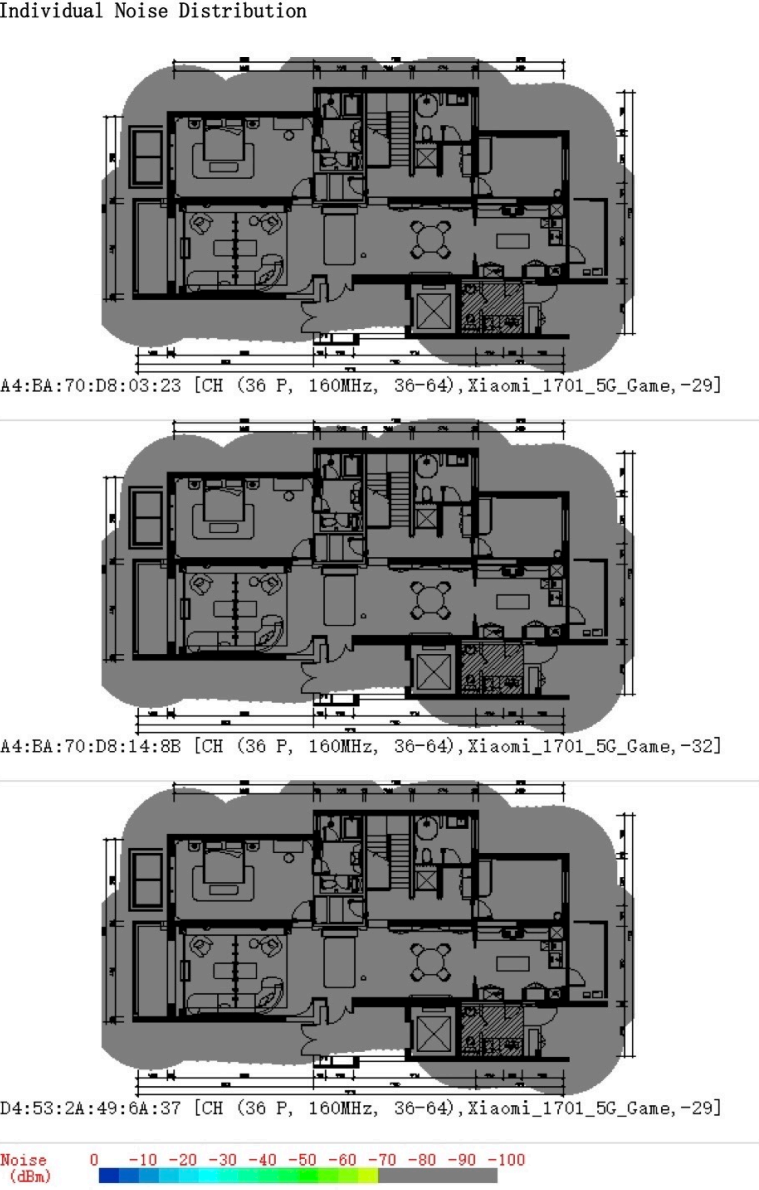
3. 调整 AP 的发射功率

现在三个 AP 的信号都太强了，导致重叠干扰。可以适当降低每个 AP 的发射功率，让覆盖范围刚好覆盖自己的区域，减少互相重叠的部分。

4. 实测漫游切换

拿着手机从卧室走到客厅，再走到餐厅，看看设备在三个 AP 之间切换时，有没有断连、卡顿的情况。

信号热力图



核心结论：你的全屋 5GHz 信道环境，噪声水平整体非常低，几乎没有外部干扰

1. 全图几乎都是灰色，代表噪声 < -80 dBm

这是一个非常好的信号！在 WiFi 专业评估中：

- 噪声 < -80 dBm：属于优秀水平，信号信噪比 (SNR) 会非常高。
- 噪声 > -70 dBm：才会开始对 WiFi 性能产生明显影响。

你的图里，全屋噪声基本都在 -80dBm 以下，说明没有邻居的 WiFi、微波炉、无绳电话等设备在干扰这个信道。

⚠ 唯一需要注意的点

目前三个 AP 都用同一个信道 CH36，虽然外部噪声低，但 AP 之间的同频干扰会成为主要问题。

- 三个 AP 都在同一个信道工作，会互相“抢资源”，导致设备频繁漫游，出现卡顿。
- 建议你把三个 AP 的信道错开 (比如 36、48、149)，这样既能利用干净的环境，又能避免 AP 之间的内部干扰。

2. 没有出现绿色 / 黄色的高噪声区域

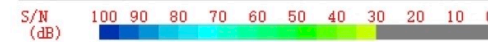
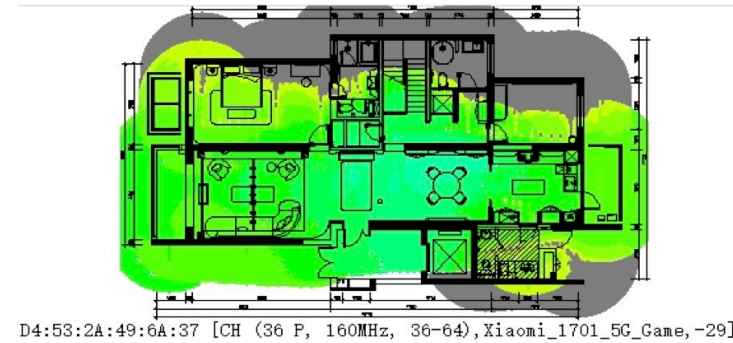
正常情况下，靠近强电箱、微波炉、无线路由器集中的区域，噪声会明显升高，变成黄色 / 绿色。但你的图里完全没有，说明：

- 户型的电磁环境非常干净
- 5GHz 的 36 信道几乎没有被邻居占用
- 家中的电子设备对 WiFi 的干扰极小

3. 噪声分布均匀，没有局部“污染点”

三张图的灰色区域都很均匀，没有出现局部的亮斑，说明全屋的噪声水平一致，不存在某个房间被特定干扰源“污染”的情况。

噪声热力图



✅ 你的 WiFi 系统核心优势

1. 核心区域信噪比表现顶级

三个 AP 的主要覆盖区信噪比都在 40dB 以上，大部分区域达到 50~70dB，属于家庭网络的“黄金水平”，完全能跑满千兆带宽，延迟极低。

2. 无大面积信号盲区

三台 AP 的覆盖范围形成了完美互补，没有出现全屋灰色的房间，所有主要活动区都有稳定的优质信号。

3. 背景噪声极低，信噪比高的核心保障

结合你之前的噪声热力图，全屋噪声普遍 < -80dBm，而信号强度在 -29~-32dBm，计算得出的信噪比（约 50dB）与图中结果完全吻合，说明环境本身几乎没有外部干扰。

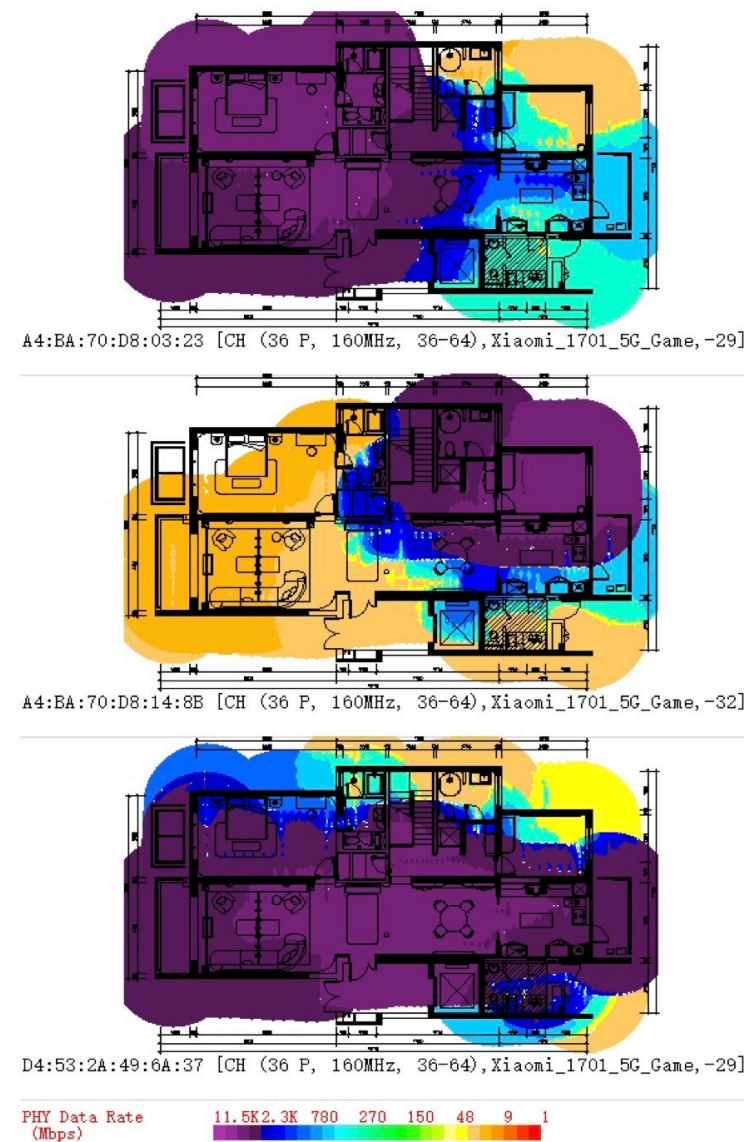
⚠️ 唯一的 key 风险：同频干扰导致的漫游问题

三台 AP 目前都工作在同一个信道（CH36，160MHz），虽然外部噪声低，但 AP 之间的同频干扰会成为最大隐患：

- 中间区域信号重叠严重，设备会在三台 AP 之间频繁切换，出现“乒乓漫游”，导致游戏、视频通话卡顿。
- 同频信号互相竞争资源，会拉低整体带宽和稳定性，无法发挥出高信噪比的优势。

信噪比热力图

Individual Predictive PHY Data Rate (Downlink) Distribution



✅ 你的 WiFi 系统核心优势

1. 核心区域速率拉满

三台 AP 的主要覆盖区理论速率都在 2.3Gbps 以上，完全匹配千兆甚至万兆宽带的需求，是家庭网络的顶级水平。

2. 无大面积速率短板

全屋主要活动区（卧室、客厅、餐厅）都被紫色/蓝色覆盖，速率远超日常使用需求，只有边缘区域速率稍降，不影响体验。

3. 多 AP 互补性极强

三台 AP 的覆盖范围刚好互补，左侧卧室靠 AP1，右侧客厅靠 AP2，全屋兜底靠 AP3，没有出现速率 < 150Mbps 的大面积盲区。

PHY DATA RATE

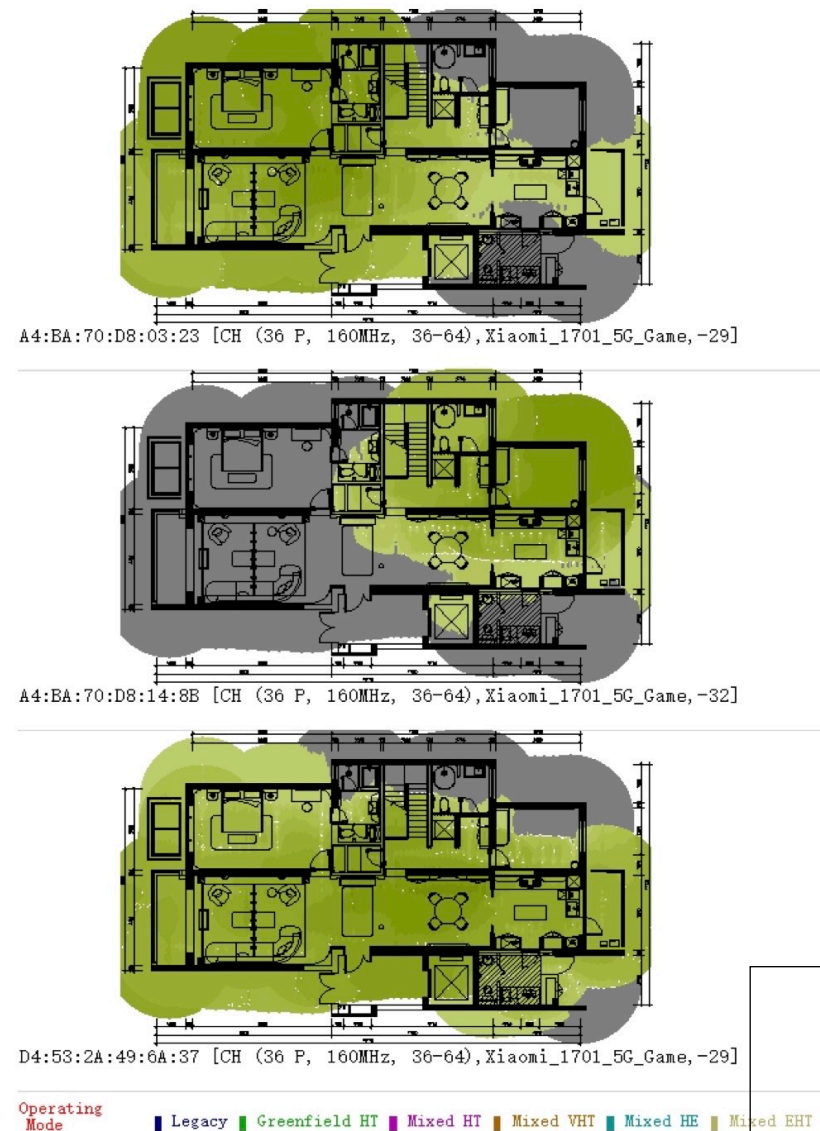
下行物理速率热力图

⚠️ 关键问题：同频干扰会严重限制实际速率

三台 AP 目前都工作在同一个信道（CH36，160MHz），虽然理论速率很高，但实际使用中会因为同频干扰，无法发挥出极限性能：

- 中间重叠区域，设备会在三台 AP 之间频繁切换，导致实际速率波动、延迟升高。
- 同频信号互相竞争资源，会拉低整体吞吐量，无法稳定跑满千兆。

Individual Operating Mode Distribution



✓ 你的 WiFi 系统核心优势

1. 核心区域速率拉满

三台 AP 的主要覆盖区理论速率都在 2.3Gbps 以上，完全匹配千兆甚至万兆宽带的需求，是家庭网络的顶级水平。

2. 无大面积速率短板

全屋主要活动区（卧室、客厅、餐厅）都被紫色/蓝色覆盖，速率远超日常使用需求，只有边缘区域速率稍降，不影响体验。

3. 多 AP 互补性极强

三台 AP 的覆盖范围刚好互补，左侧卧室靠 AP1，右侧客厅靠 AP2，全屋兜底靠 AP3，没有出现速率 < 150Mbps 的大面积盲区。

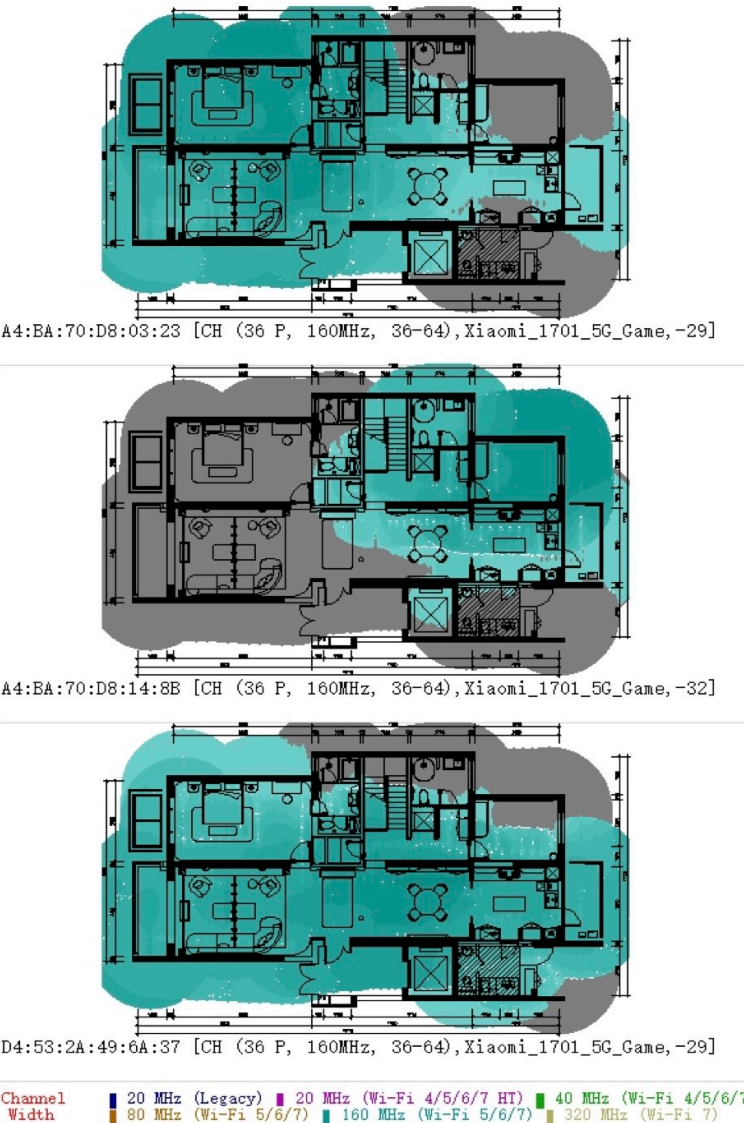
OPERATING MODE

WI-FI 工作模式热力图

⚠ 关键问题：同频干扰会严重限制实际速率

三台 AP 目前都工作在同一个信道（CH36，160MHz），虽然理论速率很高，但实际使用中会因为同频干扰，无法发挥出极限性能：

- 中间重叠区域，设备会在三台 AP 之间频繁切换，导致实际速率波动、延迟升高。
- 同频信号互相竞争资源，会拉低整体吞吐量，无法稳定跑满千兆。



✅ 核心优势：你的 WiFi 系统“顶级带宽”覆盖率极高

1. 全屋 160MHz 带宽覆盖率超 90%

三张图里几乎看不到低带宽（20/40/80MHz）的颜色，说明：

- 你的设备（手机、电脑、平板）都支持 WiFi6 的 160MHz 带宽
- AP 的配置正确，没有为了兼容老旧设备而降带宽
- 信道环境干净，没有干扰导致带宽自动降级

CHANNEL WIDTH

信道带宽热力图

⚠️ 唯一的关键隐患：同频干扰会限制 160MHz 的发挥

三台 AP 目前都工作在同一个信道（CH36，160MHz），虽然带宽协商到了 160MHz，但：

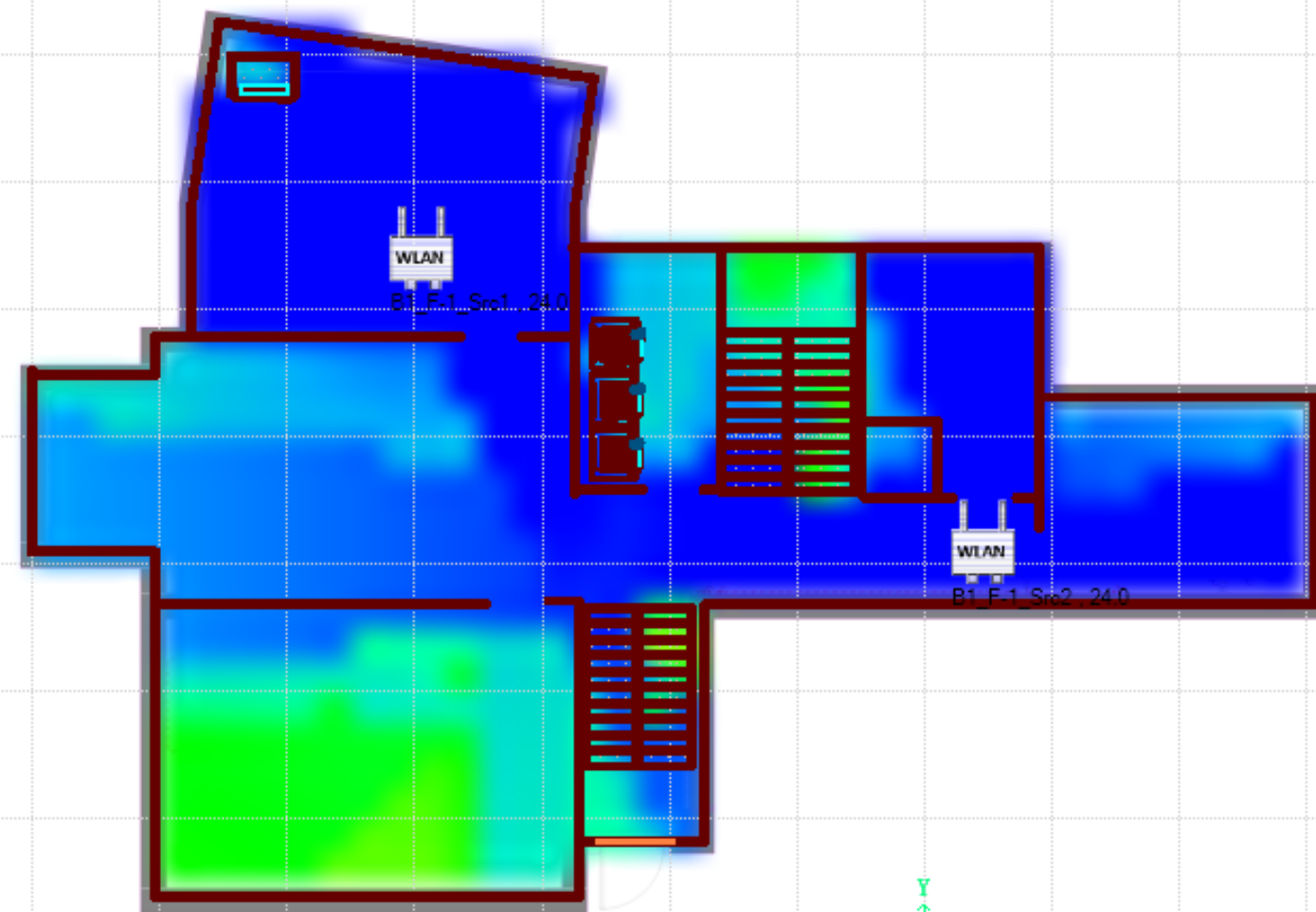
- 同频信号重叠会导致 AP 之间互相干扰，实际吞吐量会大幅下降，无法稳定跑满千兆。
- 160MHz 带宽本身对干扰非常敏感，一点点同频信号冲突都会导致速率暴跌。

2. 带宽分布和信号、速率、模式热力图高度匹配

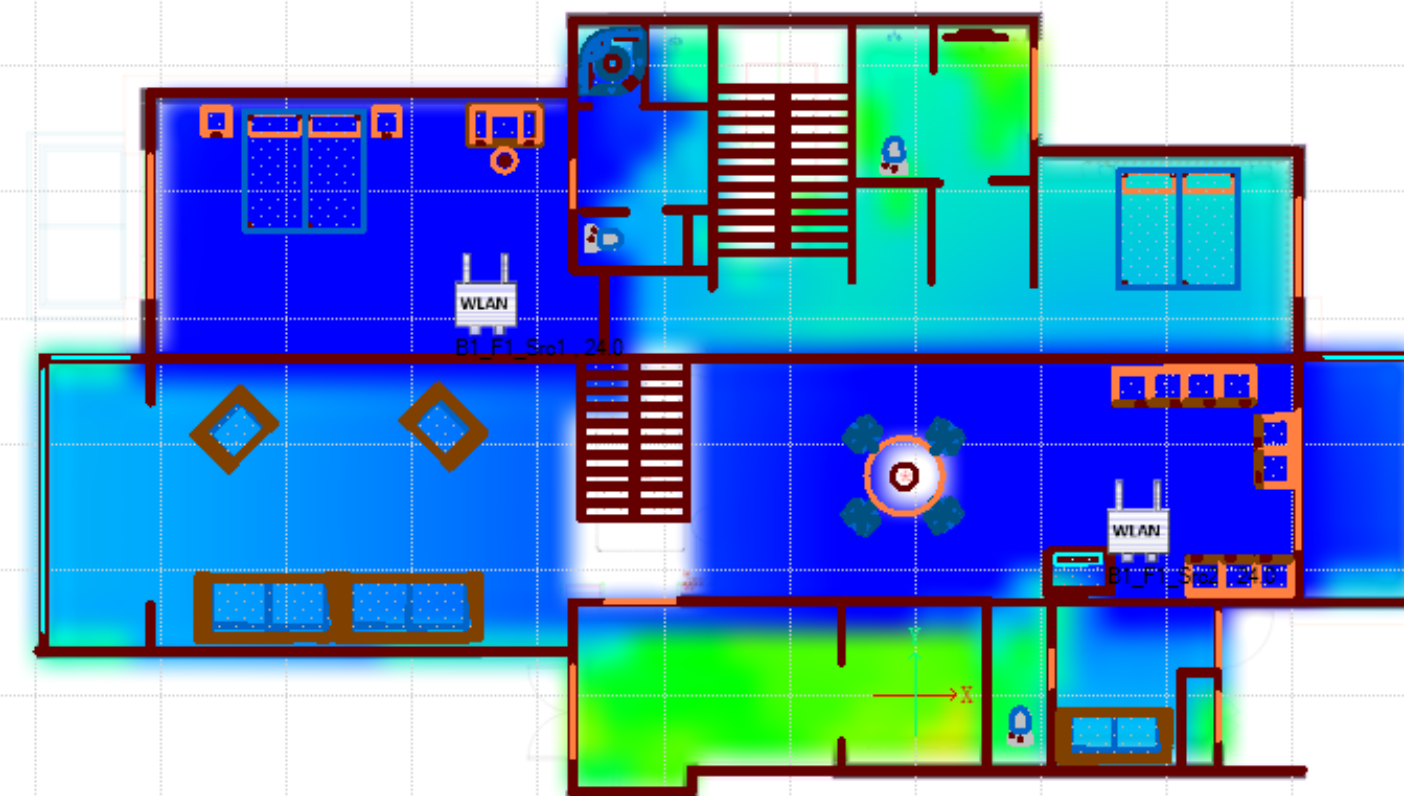
信号强、速率高、模式为 Greenfield HT 的区域，带宽也都是 160MHz，说明整个链路协商非常健康，没有出现“信号强但带宽降级”的问题。

3. 完全匹配千兆宽带的需求

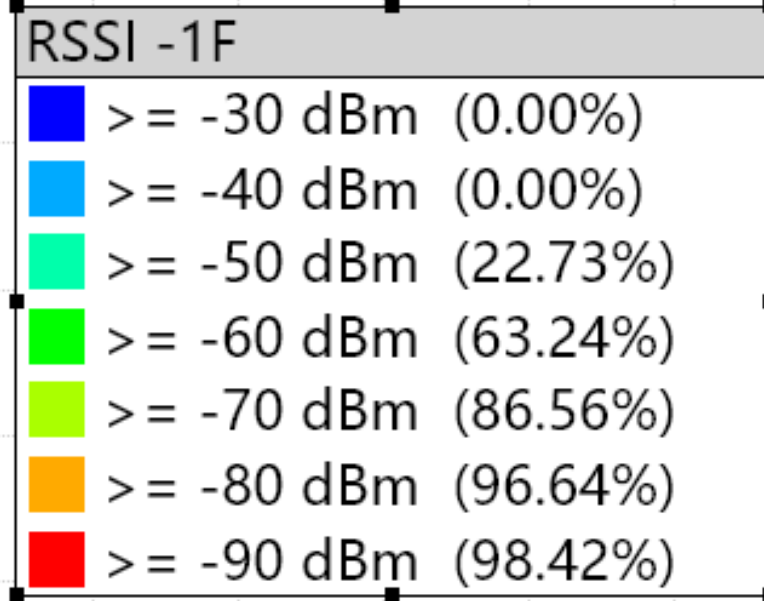
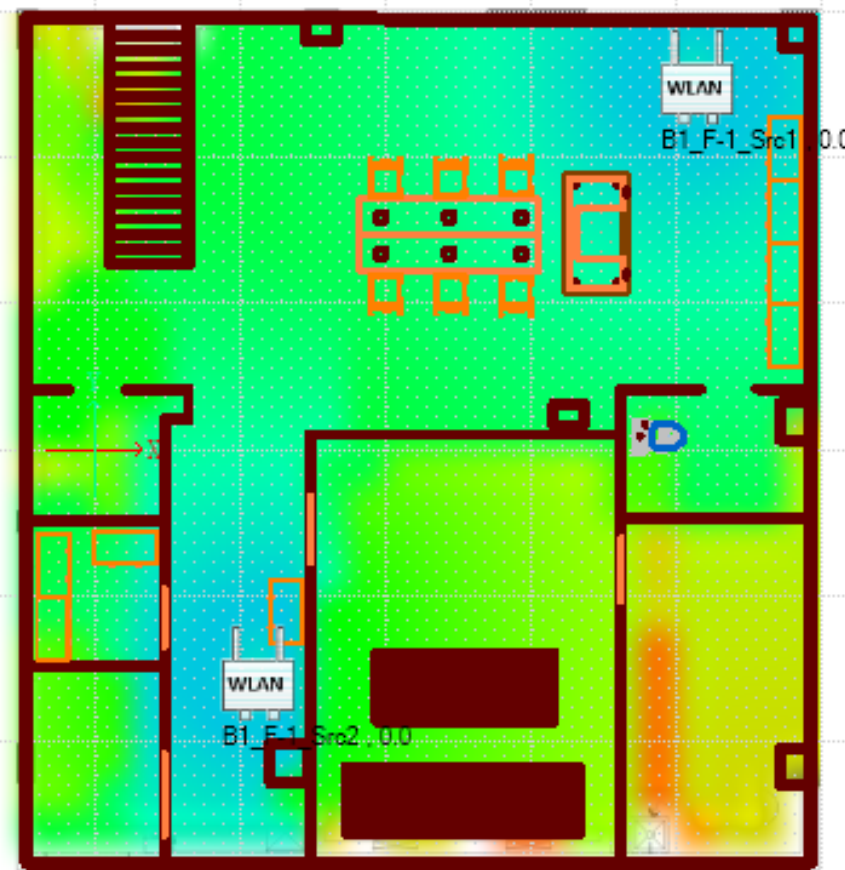
160MHz 带宽是 WiFi6 跑满千兆宽带的必要条件，你的全屋核心区域都满足这个条件，说明这套系统的硬件配置完全能发挥出千兆宽带的全部潜力。



RSSI -1F	
■	≥ -30 dBm (40.60%)
■	≥ -40 dBm (67.39%)
■	≥ -50 dBm (87.35%)
■	≥ -60 dBm (96.01%)
■	≥ -70 dBm (100.00%)
■	≥ -80 dBm (100.00%)
■	≥ -90 dBm (100.00%)



RSSI 1F	
■	≥ -30 dBm (30.24%)
■	≥ -40 dBm (57.84%)
■	≥ -50 dBm (82.94%)
■	≥ -60 dBm (87.45%)
■	≥ -70 dBm (92.60%)
■	≥ -80 dBm (92.97%)
■	≥ -90 dBm (92.97%)



1) 负一层 (-1F)

AP 点位：2 台 AP (B1_F1_Src1 右上角、B1_F1_Src2 左下角)

覆盖占比：

- ≥ -50 dBm：22.73%
- ≥ -60 dBm：63.24%
- ≥ -70 dBm：86.56%
- ≥ -80 dBm：96.64%
- ≥ -90 dBm：98.42%

表现亮点：

1. 双 AP 对角布局，大厅、餐厅核心活动区大面积亮绿 (≥ -60 dBm)，日常使用核心区域信号优秀；
2. 仅右下角局部出现橙黄色弱区，几乎无红色盲区，整体覆盖完成度很高。

现存问题：

左下角 AP 覆盖的内侧小房间、右下角远端角落信号掉到 -70~-80dBm，墙体遮挡导致衰减，多设备同时在线时该区域速率会明显下滑。

RSSI = Received Signal Strength Indicator

中文：接收信号强度指示

简单说：你的手机/设备，收到无线 AP 发过来 WiFi 信号有多强的数值指标，单位：dBm (分贝毫瓦)。

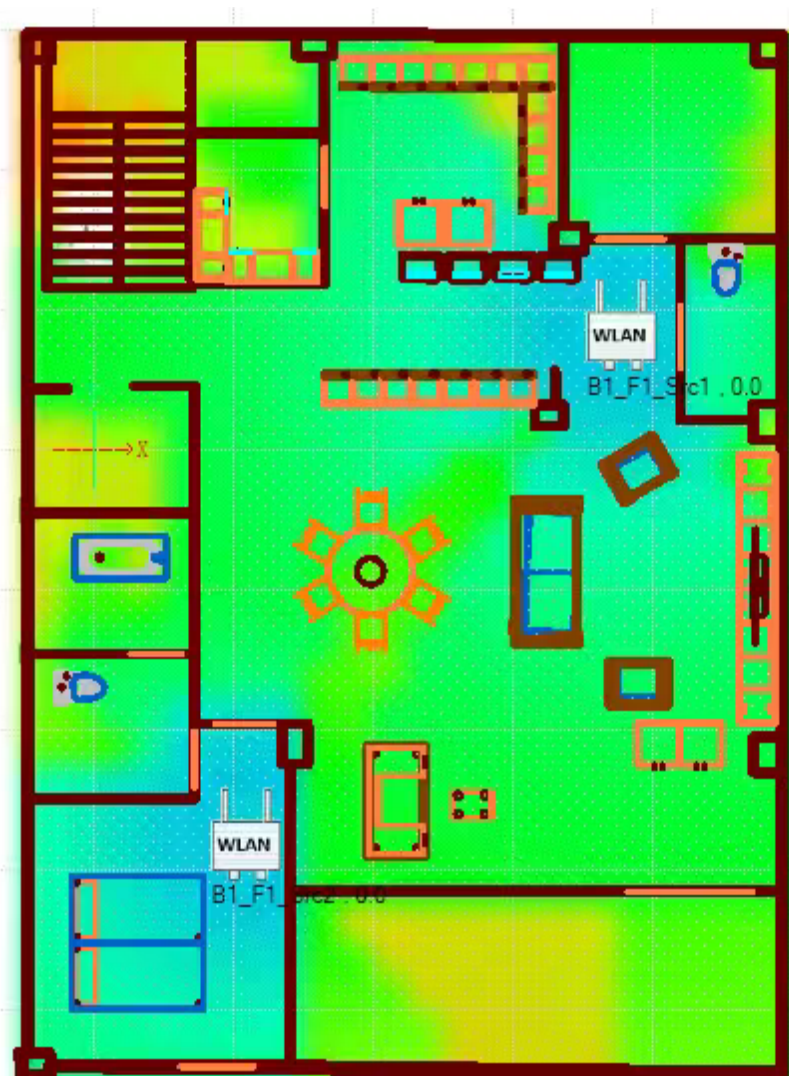
2、数值规则（核心，看懂热力图全靠它）

WiFi 信号是负数，规律：

数字越大 (越靠近 0) → 信号越强

数字越小 (负数绝对值越大) → 信号越弱

例：-50dBm > -60dBm > -70dBm



RSSI 1F		
	>= -30 dBm	(0.00%)
	>= -40 dBm	(0.00%)
	>= -50 dBm	(18.48%)
	>= -60 dBm	(68.79%)
	>= -70 dBm	(85.45%)
	>= -80 dBm	(98.18%)
	>= -90 dBm	(99.09%)

2) 一层 (1F)

AP 点位：2 台 AP (右上卫生间旁、左下角)

覆盖占比：

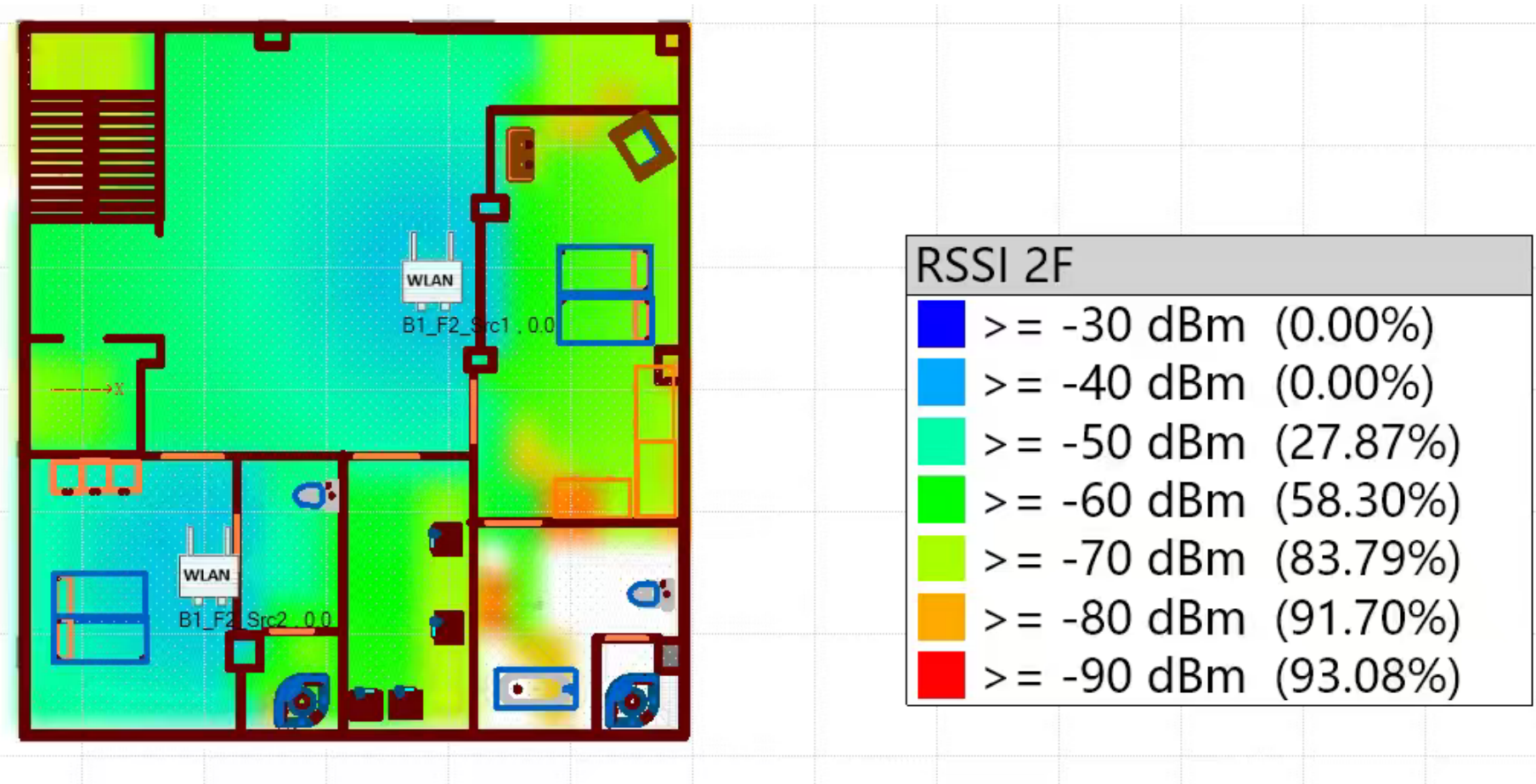
- $\geq -50\text{dBm}$ ：18.48%
- $\geq -60\text{dBm}$ ：68.79%
- $\geq -70\text{dBm}$ ：85.45%
- $\geq -80\text{dBm}$ ：98.18%
- $\geq -90\text{dBm}$ ：99.09%

表现亮点：

$\geq -60\text{dBm}$ 优质覆盖面积占比是四层里最高的，全屋开阔客厅、圆桌就餐区、走道均为亮绿色，人员活动主区域信号均衡；整体盲区占比极小。

现存问题：

青蓝色强信号区域占比略低于负一层，左下角 AP 周边小隔间墙体多，信号强度小幅回落，远距离点位速率余量不足。



3) 二层 (2F)

AP 点位: 2 台 AP (户型中部、左下角)

覆盖占比:

- $\geq -50\text{dBm}$: 27.87%【四层最强信号占比】
- $\geq -60\text{dBm}$: 58.30%
- $\geq -70\text{dBm}$: 83.79%
- $\geq -80\text{dBm}$: 91.70%
- $\geq -90\text{dBm}$: 93.08%

表现亮点:

近 3 成区域达到 $\geq -50\text{dBm}$ 极强信号, 卧室、卫浴、休闲区近 AP 位置满信号, 大带宽业务体验最好;

现存问题:

户型右下角角落出现连片橙黄色弱区, 甚至少量红色临界盲区, 是二层覆盖短板; $\geq -60\text{dBm}$ 优质面积占比下降, 远端房间穿墙损耗大。



4) 三层 (3F)

AP 点位: 2 台 AP (上部卫生间旁、左下角)

覆盖占比:

- ≥ -50 dBm: 14.21% 【四层最低】
- ≥ -60 dBm: 33.33%
- ≥ -70 dBm: 69.47%
- ≥ -80 dBm: 91.05%
- ≥ -90 dBm: 95.96%

整体短板楼层:

1. 优质信号 (≥ -60 dBm) 仅覆盖 1/3 面积, 大量房间、走道落在 -60~-70dBm 区间, 整体信号底子最弱;
2. 户型右上角、右下角多处橙黄弱区, 远端隔墙房间速率、稳定性最差;
3. 强信号集中在两台 AP 贴身周边, 户型纵深区域衰减严重。

楼层	≥-50 强信号占比	≥-60 优质覆盖占比	盲区风险	综合评级			
-1F	22.73%	63.24%	极低	良好	RSSI 值	信号等级	使用体验
					≥-50dBm (青蓝)	极强	4K 视频、大文件传输、VR/全屋 IoT 满速稳定
1F	18.48%	68.79%	极低	最优	-50~-60dBm (亮绿)	优秀	日常上网、直播、网课、游戏无卡顿，全屋主力覆盖区
					-60~-70dBm (浅黄绿)	良好	手机/平板正常使用，多设备并发略有降速
2F	27.87%	58.30%	右下角局部	良好	-70~-80dBm (橙黄)	偏弱	网速衰减，隔墙多易跳 ping，智能家居偶断连
					≤-80dBm (红区)	弱信号盲区	频繁丢包、掉线，无法稳定联网
3F	14.21%	33.33%	多处远端角落	待优化			

共性优点

- 1. 每层均采用**双 AP 分布式布局**，没有大面积红色重度盲区，基础覆盖骨架合格；
- 2. 所有楼层无 $\geq -30/-40\text{dBm}$ 过强信号区域，不存在 AP 功率过高带来的同频干扰、辐射超标问题，功率规划合理；
- 3. 楼梯、过道等公共动线全部在绿色优质区间，移动漫游体验顺畅。

共性缺陷

- 1. 户型**对角远端、多墙体隔断小房间**是全楼层统一弱信号位，钢筋混凝土承重墙对 2.4G/5G 衰减明显；
- 2. 三层整体覆盖余量不足，大带宽需求（4K 投屏、NAS 内网传输、全屋智能联动）容易卡顿；
- 3. 每层双 AP 信号交界重叠区未做精细信道规划，可能存在漫游切网卡顿。

使用场景结论

- 1. 日常居家上网、刷视频、微信、智能家居控制：四层整体都可满足使用；
- 2. 高清直播、大型联机游戏、全屋 4K 影视、内网高速拷贝：1F > -1F > 2F > 3F，三层需要改造后才能达标；
- 3. 全屋走动无缝漫游：公共走道覆盖合格，房间深处角落漫游体验下滑。

针对性优化方案

1、点位微调优化（优先执行）

1. 三层 3F：上方 AP 向户型中部平移，缩短到右上角远端房间的穿墙距离，拉升 $\geq -60\text{dBm}$ 覆盖面积；左下角 AP 略微上移，覆盖中部卧室群；
2. 二层 2F：右下角弱区可增加一台面板式迷你 AP/信号放大器，补齐角落盲区；
3. 负一层/一层：现状优秀，AP 点位保持不动，仅微调发射功率即可。

2、信道&漫游优化

1. 同楼层双 AP 设置不同信道（5G 信道错开 36/40/44 等不重叠信道），降低同层干扰；
2. 开启 AP 间 802.11r 快速漫游，手机/平板走动时 0 切换时延，避免打游戏、视频中途断流；
3. 5G 优先接入设置，2.4G 仅留给智能家居老旧设备，手机电脑强制连接 5G 高速频段。

3、业务适配建议

- 日常办公、娱乐主力在 1F/-1F：现有布局完全够用，无需改动；
- 三层规划卧室、影音房、NAS 存储：必须调整 AP 点位，否则内网传输、影音播放速率不足；
- 隔墙超多的储物间、设备间弱区：改用电力猫/网线面板 AP 点对点覆盖。